

5 拆除施工

5.1 人工拆除

5.1.1 人工拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。当框架结构采用人工拆除施工时，应按楼板、次梁、主梁、结构柱的顺序依次进行。

5.1.2 当进行人工拆除作业时，水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料，作业人员应在稳定的结构或脚手架上操作。

5.1.3 当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

5.1.4 当拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件时，应与建筑结构整体拆除进度相配合，不得先行拆除。建筑的承重梁柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。

5.1.5 当拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的控制下落措施。

5.1.6 当采用牵引方式拆除结构柱时，应沿结构柱底部剔凿出钢筋，定向牵引后，保留牵引方向同侧的钢筋，切断结构柱其他钢筋后再进行后续作业。

5.1.7 当拆除管道或容器时，必须查清残留物的性质，并应采取相应措施，方可进行拆除施工。

5.1.8 拆除现场使用的小型机具，严禁超负荷或带故障运转。

5.1.9 对人工拆除施工作业面的孔洞，应采取防护措施。

5.2 机械拆除

5.2.1 对拆除施工使用的机械设备，应符合施工组织设计要求，严禁超载作业或任意扩大使用范围。供机械设备停放、作业的场所应具有足够的承载力。

5.2.2 当采用机械拆除建筑时，应从上至下逐层拆除，并应分

段进行；应先拆除非承重结构，再拆除承重结构。

5.2.3 当采用机械拆除建筑时，机械设备前端工作装置的作业高度应超过拟拆除物的高度。

5.2.4 对拆除作业中较大尺寸的构件或沉重物料，应采用起重机具及时吊运。

5.2.5 拆除作业的起重机司机，必须执行吊装操作规程。信号指挥人员应按现行国家标准《起重吊运指挥信号》GB 5082 的规定执行。

5.2.6 当拆除作业采用双机同时起吊同一构件时，每台起重机载荷不得超过允许载荷的 80%，且应对第一吊次进行试吊作业，施工中两台起重机应同步作业。

5.2.7 当拆除屋架等大型构件时，必须采用吊索具将构件锁定牢固，待起重机吊稳后，方可进行切割作业。吊运过程中，应采用辅助措施使被吊物处于稳定状态。

5.2.8 当拆除桥梁时，应先拆除桥面系及附属结构，再拆除主体。

5.2.9 当机械拆除需人工拆除配合时，人员与机械不得在同一作业面上同时作业。

5.3 爆 破 拆 除

5.3.1 爆破拆除作业的分级和爆破器材的购买、运输、储存及爆破作业应按现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722 执行。

5.3.2 爆破拆除设计前，应对爆破对象进行勘测，对爆区影响范围内地上、地下建筑物、构筑物、管线等进行核实确认。

5.3.3 爆破拆除的预拆除施工，不得影响建筑结构的安全和稳定。预拆除作业应在装药前全部完成，严禁预拆除与装药交叉作业。

5.3.4 当采用爆破拆除时，爆破震动、空气冲击波、个别飞散物等有害效应的安全允许标准，应按现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722 执行。

5.3.5 对高大建筑物、构筑物的爆破拆除设计，应控制倒塌的

触地震震动及爆破后坐、滚动、触地飞溅、前冲等危害，并应采取相应的安全技术措施。

5.3.6 装药前应对每一个炮孔的位置、间距、排距和深度等进行验收；对验收不合格的炮孔，应按设计要求进行施工纠正或由爆破技术负责人进行设计修改。

5.3.7 当爆破拆除施工时，应按设计要求进行防护和覆盖，起爆前应由现场负责人检查验收；防护材料应有一定的重量和抗冲击能力，应透气、易于悬挂并便于连接固定。

5.3.8 爆破拆除可采用电力起爆网路、导爆管起爆网路或电子雷管起爆网路。电力起爆网路的电阻和起爆电源功率应满足设计要求；导爆管起爆网路应采用复式交叉闭合网路；当爆区附近有高压输电线和电信发射台等装置时，不宜采用电力起爆网路。装药前，应对爆破器材进行性能检测。试验爆破和起爆网路模拟试验应在安全场所进行。

5.3.9 爆破拆除应设置安全警戒，安全警戒的范围应符合设计要求。爆破后应对盲炮、爆堆、爆破拆除效果以及对周围环境的影响等进行检查，发现问题应及时处理。

5.4 静力破碎拆除

5.4.1 对建筑物、构筑物的整体拆除或承重构件拆除，均不得采用静力破碎的方法拆除。

5.4.2 当采用静力破碎剂作业时，施工人员必须佩戴防护手套和防护眼镜。

5.4.3 孔内注入破碎剂后，作业人员应保持安全距离，严禁在注孔区域行走或停留。

5.4.4 静力破碎剂严禁与其他材料混放，应存放在干燥场所，不得受潮。

5.4.5 当静力破碎作业发生异常情况时，必须立即停止作业，查清原因，并应采取相应安全措施后，方可继续施工。